تقرير التقييم الذاتي NBS4MED

تاريخ الإعداد: 2026-10-18

نسخة تجريبية: تقديرات توضيحية ستُراجع عند توفر بيانات المشروع

نتائج أولية لنموذج تجريبي للمنطقة بوضعها الحالي. ستُراجع المنهجية بالمقارنة مع إطار PROMEA ومستودع الحلول القائمة على الطبيعة. الدرجات هنا درجات نموذج NBS4MED التجريبي، وليست درجة رسمية أو شهادة صادرة عن أي جهة أو معيار خارجي.

1. منطقة التقييم

منطقة التقييم	تجربة السطح الأخضر في إزمير
الدولة	تركيا
المدينة / البلدية	إزمير
مقياس التقييم	الموقع / منطقة المشروع
الجهة	غير مذكور
تاريخ التقييم	2026-10-18

2. تقييم المعايير الخمسة (مؤقت)

يصف التقييم دمج الحلول القائمة على الطبيعة (C1) والظروف الممكّنة وشروط التنفيذ (C2 إلى C5). وهو مؤقت ومنفصل عن ملاءمة الحل وأثره وتكلفته.

اكتمال التقييم

13 من 14 مؤشرًا لها درجة رقمية. 1 غير معروفة. 0 لا تنطبق.

ملف المعايير

الدمج الحالي للحلول القائمة على الطبيعة (C1). مدى دمج الحلول فعلًا في المنطقة اليوم. لا يقيس هذا المعيار الفعالية البيئية، مثل التبريد أو خفض الفيضانات.

المعيار	النتيجة	المستوى	الاكتمال والثقة
C1 حالة دمج الحلول القائمة على الطبيعة	2 / 6 (33%)	جزئي	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة

الظروف الممكّنة وشروط التنفيذ (C2 إلى C5). السياسات والقدرات والإشراك والتمويل التي تدعم تخطيط الحلول وتنفيذها وصيانتها على المدى الطويل.

المعيار	النتيجة	المستوى	الاكتمال والثقة
C2 السياسات والتخطيط	2 / 6 (33%)	جزئي	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة
C3 القدرات المؤسسية والفنية	غير مُقيَّم: توجد إجابات غير معروفة	–	2 من 3 مؤشرات مُقيَّمة · 1 غير معروف. النقاط المتاحة فقط (ليست درجة المعيار): 2 من 4 في 2 من 3 مؤشرات
C4 إشراك أصحاب المصلحة	2 / 4 (50%)	جزئي	2 من 2 مؤشرات مُقيَّمة
C5 التمويل والاستدامة	1 / 6 (17%)	غير كافٍ	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة

درجة التقييم المجمّعة المؤقتة (ثانوية؛ وليست مقياسًا معتمدًا لدمج الحلول القائمة على الطبيعة)

لا تُعرض النسبة الإجمالية لأن 1 من المؤشرات غير معروفة (3.3). عالجها لعرض النتيجة الإجمالية.

تمنح النتيجة الإجمالية كل مؤشر وزنًا متساويًا، لذا يزن المعيار الذي له مؤشرات أكثر أكثر. المؤشرات المُقيَّمة لكل معيار: C1 3, C2 3, C3 2, C4 2, C5 3. عتبات مؤقتة للمشروع وليست مأخوذة من أي معيار خارجي: غير كافٍ دون 30%، جزئي 30 إلى 54%، كافٍ 55 إلى 79%، قوي 80% فأكثر. سيراجعها شركاء المشروع.

الفجوات ونقاط القوة بحسب المؤشر

فجوات ذات أولوية (الدرجة 0)	1.3 التكامل مع البنية التحتية الرمادية: تُخطَّط الحلول بمعزل عن الصرف والطرق والمباني، أو دون أي ربط بها. 2.3 الأهداف والرصد: لا توجد أهداف قابلة للقياس للحلول. 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. 5.3 تقدير الفوائد المشتركة في القرار: لا تُحتسب الفوائد المشتركة مثل التبريد والصحة والحماية من الفيضان في قرارات التمويل.
قيد التطوير (الدرجة 1)	1.1 جرد الحلول القائمة على الطبيعة: يوجد جرد لكنه غير مكتمل أو يحتاج إلى تحديث. 1.2 تغطية الحلول في الفضاء العام: بعض الفضاء العام فيه عناصر خضراء أو زرقاء، لكن التغطية جزئية أو غير متوازنة، أو دون الهدف المحلي إن وُجد. 2.1 إدراج الحلول في الخطط الاستراتيجية: تُذكر الحلول في بعض الخطط، لكن دون إجراءات أو مواقع أو مسؤوليات محددة. 2.2 المتطلبات التنظيمية: تشجع بعض الأنظمة أو المعايير الحلول، لكنها طوعية أو جزئية أو نادرًا ما تُطبَّق. 3.1 كوادر أو وحدة مختصة: يتولى موظفون الحلول إلى جانب مهام أخرى، أو تقتصر المسؤولية على إدارة واحدة. 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي. 4.1 مشاركة المجتمع في التصميم: يُستشار السكان، لكن غالبًا بعد اتخاذ القرارات الرئيسية. 4.2 التنسيق بين الإدارات والقطاع الخاص: يحدث التنسيق حالة بحالة، أو بين بعض الأطراف فقط. 5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها.
نقاط القوة (الدرجة 2)	–
فجوات معلومات (غير معروف)	3.3 البيانات وأدوات الرصد
لا ينطبق	–

الفجوات ذات الأولوية وإجراءات التحسين

تُعرض بترتيب عرض مؤقت: الإجابات التي نالت 0 أولًا ثم 1 ثم «غير معروف»، وفق ترتيب المؤشرات. وهذا ليس ترتيبًا معتمدًا للأثر أو الإلحاح. والإجراءات مقترحات عامة مبنية على إجاباتك وليست استنتاجات عن الموقع.

#	المؤشر	النوع	ما ظهر	لماذا يهم	الإجراء المقترح	الأدلة المطلوبة
1	1.3 — التكامل مع البنية التحتية الرمادية	فجوة	تُخطَّط الحلول بمعزل عن الصرف والطرق والمباني، أو دون أي ربط بها.	الحلول المخططة مع الصرف والطرق والمباني أقل كلفة في الإنشاء وأسهل في الصيانة وأرجح أن تعمل كما هو مقصود.	إدخال خطوة في مشاريع البنية التحتية للنظر في الحلول في مرحلة التصميم.	وثائق تصميم المشاريع وخطط الصرف أو الطرق وإجراءات مشاريع البنية التحتية.
2	2.3 — الأهداف والرصد	فجوة	لا توجد أهداف قابلة للقياس للحلول.	تبيّن الأهداف القابلة للقياس والإبلاغ المنتظم ما إذا كانت الحلول تتقدم، وتتيح تصحيح الخطط.	تحديد مجموعة صغيرة من الأهداف القابلة للقياس للحلول، مثل المساحة أو العدد أو الحالة، مع سنة أساس.	نصوص الأهداف ومؤشرات الرصد وتقارير التقدم.
3	5.2 — ميزانية الصيانة طويلة الأجل	فجوة	لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.	تحتاج الحلول إلى رعاية مستمرة، ومن دونها قد تفشل خلال سنوات قليلة.	إعداد ميزانية للتشغيل والصيانة وتوضيح الجهة المسؤولة عن تمويلها.	خطط الصيانة وبنود الميزانية السنوية والوثائق المالية.
4	5.3 — تقدير الفوائد المشتركة في القرار	فجوة	لا تُحتسب الفوائد المشتركة مثل التبريد والصحة والحماية من الفيضان في قرارات التمويل.	قد يقوّي احتساب الفوائد المشتركة حجة تمويل الحلول مقارنة بالبدائل الرمادية.	إدراج وصف موجز للفوائد المشتركة في مقترحات التمويل ودراسات الجدوى.	مقترحات التمويل ودراسات الجدوى وأي دراسات للفوائد المشتركة.
5	1.1 — جرد الحلول القائمة على الطبيعة	جزئي	يوجد جرد لكنه غير مكتمل أو يحتاج إلى تحديث.	من دون سجل بما هو موجود لا يمكن للمنطقة أن تخطط لحلولها أو تصونها أو تبني عليها.	تحديث الجرد واستكماله ليغطي المنطقة كلها ويسجل النوع والموقع والحالة.	قوائم جرد في نظم المعلومات الجغرافية أو سجلات البلدية أو وثائق الموقع.
6	1.2 — تغطية الحلول في الفضاء العام	جزئي	بعض الفضاء العام فيه عناصر خضراء أو زرقاء، لكن التغطية جزئية أو غير متوازنة، أو دون الهدف المحلي إن وُجد.	تبيّن التغطية مقدار الفضاء العام الذي يمكن أن يسهم أصلًا في التبريد والتظليل وإدارة المياه.	تحديد الأحياء ذات التغطية المنخفضة أو غير المتوازنة ومقارنتها بهدف محلي، أو الاتفاق على هدف.	خرائط الغطاء الأرضي أو المساحات الخضراء، وإحصاءات البلدية للمساحات الخضراء، وأي هدف محلي.
7	2.1 — إدراج الحلول في الخطط الاستراتيجية	جزئي	تُذكر الحلول في بعض الخطط، لكن دون إجراءات أو مواقع أو مسؤوليات محددة.	الحلول المذكورة في الخطط مع إجراءات ومسؤوليات أرجح أن تُموَّل وتُنفَّذ.	إضافة إجراءات ومواقع وجهات مسؤولة محددة للحلول في الخطط التي تذكرها.	نص الخطط السارية مع الأجزاء التي تذكر الحلول.

#	المؤشر	النوع	ما ظهر	لماذا يهم	الإجراء المقترح	الأدلة المطلوبة
8	2.2 — المتطلبات التنظيمية	جزئي	تشجع بعض الأنظمة أو المعايير الحلول، لكنها طوعية أو جزئية أو نادرًا ما تُطبَّق.	تجعل القواعد والحوافز الحلول جزءًا معتادًا من التطوير وليست إضافة طوعية.	توضيح القواعد أو الحوافز القائمة وتطبيقها باتساق أكبر ومتابعة مدى تطبيقها.	أنظمة التقسيم وأكواد البناء ومعايير المساحات الخضراء وأمثلة على تطبيقها.
9	3.1 — كوادر أو وحدة مختصة	جزئي	يتولى موظفون الحلول إلى جانب مهام أخرى، أو تقتصر المسؤولية على إدارة واحدة.	تُبقي المسؤولية الواضحة الحلول على جدول الأعمال وتمنع ضياع المهام بين الإدارات.	تثبيت الدور رسميًا وتوسيع صلاحياته عبر الإدارات.	الهياكل التنظيمية أو الأوصاف الوظيفية أو قرار يحدد الوحدة المسؤولة.
10	3.2 — الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية	جزئي	توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.	تحدد الخبرة الفنية ما إذا كانت الحلول تُنشأ جيدًا وتستمر في العمل مع الوقت.	توسيع المهارات والأدلة لتشمل أنواعًا أخرى من الحلول وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.	أمثلة على مشاريع منفذة، وأدلة إرشادية، ومؤهلات الموظفين أو المقاولين.
11	4.1 — مشاركة المجتمع في التصميم	جزئي	يُستشار السكان، لكن غالبًا بعد اتخاذ القرارات الرئيسية.	تحسّن المشاركة المبكرة الملاءمة للاحتياجات المحلية والدعم لأعمال الصيانة.	نقل المشاركة إلى مرحلة أبكر ليتمكن السكان من التأثير في الأولويات والتصميم.	سجلات ورش العمل أو المشاورات، وسجلات كيف غيّرت المساهمات القرارات.
12	4.2 — التنسيق بين الإدارات والقطاع الخاص	جزئي	يحدث التنسيق حالة بحالة، أو بين بعض الأطراف فقط.	تعتمد كثير من الحلول على أراضٍ أو أصول أو ميزانيات يملكها فاعلون مختلفون.	تحويل التنسيق الذي يتم حالة بحالة إلى آلية منتظمة، مثل مجموعة عمل دائمة.	محاضر الاجتماعات أو الاتفاقيات بين الفاعلين أو تفويض مجموعة العمل.
13	5.1 — تمويل رأس المال	جزئي	يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها.	من دون تمويل رأس المال تبقى الحلول المخططة على الورق.	سد فجوة التمويل للحلول المخططة بتأمين مصادر إضافية أو بتنفيذ الأعمال على مراحل.	وثائق الميزانية واتفاقيات المنح والالتزامات التمويلية.
14	3.3 — البيانات وأدوات الرصد	للتحقق	لا تتوفر معلومات عن هذا المؤشر بعد. وهذه فجوة في المعلومات وليست دليلًا على ضعف الأداء.	البيانات لازمة لوضع الحلول حيث تفيد أكثر والتحقق من أنها تعمل.	احصل على هذه المعلومات أو تحقق منها قبل استخلاص أي استنتاج.	قوائم مجموعات البيانات واتفاقيات تبادل البيانات وأمثلة على بيانات استُخدمت في القرارات.

الثقة في الإجابات

من بين 13 مؤشرًا مُقيَّمًا: 0 بأدلة موثقة، 0 بتقدير الموظفين، 0 بتقدير غير رسمي، 13 بلا ثقة محددة. تُعرض الثقة بجانب الإجابات. ولا تغيّر أي درجة.

الإجابات بالتفصيل

ID	المؤشر	الإجابة	التعليل	الدليل أو المصدر	الثقة
1.1	جرد الحلول القائمة على الطبيعة	1 من 2	–	–	غير محددة
1.2	تغطية الحلول في الفضاء العام	1 من 2	–	–	غير محددة
1.3	التكامل مع البنية التحتية الرمادية	0 من 2	–	–	غير محددة
2.1	إدراج الحلول في الخطط الاستراتيجية	1 من 2	–	–	غير محددة
2.2	المتطلبات التنظيمية	1 من 2	–	–	غير محددة
2.3	الأهداف والرصد	0 من 2	–	–	غير محددة
3.1	كوادر أو وحدة مختصة	1 من 2	–	–	غير محددة
3.2	الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية	1 من 2	–	–	غير محددة
3.3	البيانات وأدوات الرصد	غير معروف	–	–	غير محددة
4.1	مشاركة المجتمع في التصميم	1 من 2	–	–	غير محددة
4.2	التنسيق بين الإدارات والقطاع الخاص	1 من 2	–	–	غير محددة
5.1	تمويل رأس المال	1 من 2	–	–	غير محددة
5.2	ميزانية الصيانة طويلة الأجل	0 من 2	–	–	غير محددة
5.3	تقدير الفوائد المشتركة في القرار	0 من 2	–	–	غير محددة

هل يوجد هدف محلي للحلول أو لتغطية المساحات الخضراء والزرقاء؟ لا. هل التغطية الحالية معروفة (مرسومة أو مقيسة)؟ لا.

سياق الموقع (غير مُحتسب)

الكثافة العمرانية	مرتفعة
الأراضي العامة المتاحة للحلول القائمة على الطبيعة	محدودة
المخاطر المناخية المحلية	موجات الحر; الفيضانات

كيف تُحسب درجات التقييم (مؤقتًا)

- يُقيَّم كل مؤشر بـ 0 أو 1 أو 2 وفق المعيار المؤقت للمشروع المعروض في التقييم.
- «غير معروف» معلومة ناقصة ولا تُحتسب صفرًا أبدًا. كذلك تُستبعد «لا ينطبق» (مع مبرر). وتُعرض الحالتان بشكل منفصل.
- نسبة المعيار هي مجموع درجات مؤشراته المُقيَّمة مقسومًا على ضعف عدد المؤشرات المُقيَّمة. تُعرض فقط إذا لم يحتوِ المعيار على إجابة غير معروفة. ويُعرض المعيار الذي تكون كل مؤشراته «لا تنطبق» بعبارة «لا ينطبق».
- تستخدم النسبة الإجمالية القاعدة نفسها على كل المؤشرات، ولا تُعرض إلا إذا لم يكن أي مؤشر غير معروف. وعند تقييم كل المؤشرات تساوي المجموع مقسومًا على 28. لكل مؤشر وزن متساوٍ، لذا يزن المعيار ذو المؤشرات الأكثر أكثر.
- تستخدم المستويات عتبات مؤقتة للمشروع: غير كافٍ دون 30%، جزئي 30 إلى 54%، كافٍ 55 إلى 79%، قوي 80% فأكثر.
- لا تُضرب الدرجات في الثقة. تُعرض الثقة بشكل منفصل لكل مؤشر.
- يصف C1 الدمج الحالي للحلول فقط، وليس مقياسًا للفعالية البيئية.

3. فرز قابلية التطبيق

فرز أولي وليس اعتمادًا هندسيًا. لا تغيّر هذه الفحوص درجة التقييم ولا درجة المطابقة. تُشارَك الإجابات عن مساحة الزراعة والتربة والمياه بين الخيارات القائمة على الزراعة.

الخيار	الفئة (مؤقتة)	حالة الفرز	الإجابة
سطح أخضر	البنية التحتية الخضراء	يتطلب تحققًا	هل يوجد في المنطقة سطح يمكن أن يستضيف سطحًا أخضر؟ نعم | ما الملاءمة الإنشائية لذلك السطح؟ لم يُفحص بعد

4. الحلول المرشحة وأسباب الترشيح

تُعرض الخيارات بحسب مطابقة مؤقتة قائمة على قواعد مع المخاطر المختارة وسياق الموقع. وهذا ليس ترتيبًا معتمدًا. وتأتي حالات قابلية التطبيق من فحوص اختيارية وليست موافقة هندسية. المطابقة وصف مؤقت قائم على قواعد لمدى معالجة الخيار للمخاطر المختارة وسياق الأرض. وهي ليست احتمال نجاح ولا تقييمًا للجدوى ولا أثرًا مناخيًا متوقعًا.

#	الخيار	الفئة (مؤقتة)	درجة المطابقة القائمة على القواعد	حالة الفرز	سبب مطابقته للمخاطر المختارة	للتحقق	شروط التنفيذ
1	سطح أخضر	البنية التحتية الخضراء	100 / 67	يتطلب تحققًا	موجات الحر (بدرجة متوسطة); الفيضانات (بدرجة متوسطة). يستخدم مساحة سطح قائمة وليس أرضًا عامة. ويلزم التحقق من توفر السطح وبنيته.	تتطلب الملاءمة الإنشائية للسطح تقييمًا (التقييم قيد الإجراء أو غير معروف).	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.

#	الخيار	الفئة (مؤقتة)	درجة المطابقة القائمة على القواعد	حالة الفرز	سبب مطابقته للمخاطر المختارة	للتحقق	شروط التنفيذ
2	ممر أخضر	البنية التحتية الخضراء	100 / 67	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بقوة)؛ الفيضانات (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تناسب الأراضي العامة المتاحة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.
3	غابة حضرية (طريقة ميازاكي)	البنية التحتية الخضراء · استعادة النظم البيئية	100 / 52	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بقوة)؛ الفيضانات (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.
4	حديقة مطرية وخندق نباتي	إدارة المياه الزرقاء والخضراء	100 / 52	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة ضعيفة)؛ الفيضانات (بقوة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.
5	رصف نفّاذ	إدارة المياه الزرقاء والخضراء · حلول هجينة/متكاملة	100 / 50	لم يُفحص بعد	الفيضانات (بقوة). ليست من أهداف هذا الخيار: موجات الحر. حاجة الأرض تناسب الأراضي العامة المتاحة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.
6	منتزه بيئي ذكي	حلول هجينة/متكاملة · البنية التحتية الخضراء	100 / 43	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بقوة)؛ الفيضانات (بدرجة متوسطة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.
7	حديقة صغيرة	البنية التحتية الخضراء	100 / 35	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة متوسطة)؛ الفيضانات (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.

#	الخيار	الفئة (مؤقتة)	درجة المطابقة القائمة على القواعد	حالة الفرز	سبب مطابقته للمخاطر المختارة	للتحقق	شروط التنفيذ
8	حوض احتجاز مياه الأمطار	إدارة المياه الزرقاء والخضراء · حلول هجينة/متكاملة	27 / 100	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة ضعيفة); الفيضانات (بقوة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.
9	كثبان وشاطئ نباتي	استعادة النظم البيئية	2 / 100	لم يُفحص بعد	الفيضانات (بدرجة ضعيفة). ليست من أهداف هذا الخيار: موجات الحر. حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.1 تمويل رأس المال: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها. | 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها. | 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية: توجد بعض الخبرة أو الأدلة الإرشادية، لكنها تقتصر على أنواع معينة من الحلول أو تعتمد على دعم خارجي.

كيف تُحسب درجة المطابقة القائمة على القواعد (مؤقتًا)

- لكل خيار وزن من 0 (ليس هدفًا) إلى 3 (قوي) لموجات الحر والفيضانات والجفاف. هذه هي أوزان النسخة التجريبية السابقة، محفوظة كقواعد مؤقتة بانتظار المراجعة المنهجية، ولم يتحقق منها إطار PROMEA.
- لم تُحدَّد قواعد المطابقة الخاصة بالعواصف الساحلية وتدهور الأراضي. وعند اختيار أحدهما، أو اختيار «غير متأكد»، لا تُنتج درجة مطابقة ولا ترتيب.
- الدرجة = مجموع أوزان المخاطر التي اخترتها مقسومًا على 3 في عدد المخاطر المختارة، مضروبًا في 100.
- سياق الأرض: تُخصم 15 نقطة عن كل مستوى تزيد فيه حاجة الخيار إلى الأرض على الأراضي العامة المتاحة، و10 نقاط إضافية عندما تكون الكثافة العمرانية مرتفعة وحاجة الأرض مرتفعة. وتُحصر الدرجة بين 0 و100.
- الكثافة العمرانية وتوفر الأراضي العامة إجابتان نوعيتان وليستا عتبات رقمية. وإذا كان توفر الأراضي العامة «غير معروف» فلا تُنتج درجة مطابقة. ولا تُستخدم الفجوات المؤسسية (التمويل والصيانة والخبرة الفنية) لتغيير الدرجة. تُعرض كشروط للتنفيذ.
- لم يُستخدم نوع المناخ بعد في المطابقة. سيُنظر فيه عند توفر معلومات موثقة خاصة بالموقع وقواعد قرار.
- لا يُستخدم توفر الأراضي العامة دليلًا على توفر سطح. تُفحص الأسطح بشكل منفصل في فحوص قابلية التطبيق.
- الفرز: لا ينطبق الخيار إلا عندما يُجاب بـ «لا» عن شرط أساسي (مثل عدم وجود سطح أو ساحل أو مصدر جريان). «غير معروف»، أو «لا» عن شرط يمكن تقييمه أو تصميمه (مثل الملاءمة الإنشائية)، يعني «يتطلب تحققًا».

الخيار	موجات الحر	الفيضانات	الجفاف
غابة حضرية (طريقة ميازاكي)	3	1	1
سطح أخضر	2	2	1
ممر أخضر	3	1	0
حديقة مطرية وخندق نباتي	1	3	1
رصف نفّاذ	0	3	1
حديقة صغيرة	2	1	0
منتزه بيئي ذكي	3	2	2
حوض احتجاز مياه الأمطار	1	3	3
كثبان وشاطئ نباتي	0	1	0

المواءمة العملية مع اعتبارات PROMEA العشرة

إطار عمل يستخدمه فريق المشروع. وهذا ليس اعتمادًا رسميًا من PROMEA. البنود المعلّمة «قيد الانتظار» غير مفعّلة بعد في هذا النموذج.

الاعتبار	الحالة	التفصيل
المخاطر المناخية	مدعوم جزئيًا	اختيار خمسة مخاطر (يُسمح بأكثر من واحد، مع «غير متأكد») منفَّذ. وقواعد المطابقة المؤقتة موجودة فقط للموجات الحارة والفيضانات والجفاف.
نوع المناخ	قيد التطوير	لا يُسأل عنه ولا يُستنتج. يحتاج إلى معلومات موثقة خاصة بالموقع وقواعد قرار.
السياق الحضري	مدعوم جزئيًا	تُسأل الكثافة العمرانية وتوفر الأراضي العامة كإجابتين نوعيتين وتُستخدمان في المطابقة المؤقتة.
فئات الحلول	مدعوم جزئيًا	تسميات مؤقتة لكل خيار. ولا تؤثر في المطابقة.
التكلفة	مدعوم جزئيًا	نطاقات تكلفة تجريبية إرشادية لخمسة من الخيارات التسعة، وليست أسعارًا محلية.
أصحاب المصلحة	مدعوم جزئيًا	المعيار C4 إشراك أصحاب المصلحة (4.1 و4.2) وفق القاعدة المؤقتة من 0 إلى 2. ولا يُستخدم في المطابقة.
الأنظمة والتشريعات	مدعوم جزئيًا	المعيار C2 السياسات والتخطيط (2.1 إلى 2.3) وفق القاعدة المؤقتة من 0 إلى 2. ولا يُستخدم في المطابقة.
الخبرة الفنية	مدعوم جزئيًا	المعيار C3 القدرات المؤسسية والفنية (3.1 إلى 3.3). وتُعرض الخبرة الفنية (3.2) أيضًا كشرط للتنفيذ.
الصيانة	مدعوم جزئيًا	المؤشر 5.2، ويُعرض كشرط للتنفيذ، ونطاق تكلفة صيانة سنوية للخيارات المدعومة.
التقييم	قيد التطوير	يُقيَّم المؤشران 2.3 و3.3، لكن لا توجد وحدة رصد أو تقييم لأداء الحلول.

5. استكشاف الأثر والتكلفة (توضيحي)

سطح أخضر

نسخة تجريبية: تقديرات توضيحية ستُراجع عند توفر بيانات المشروع

من تقييمك: ذو صلة بـ: **موجات الحر; الفيضانات**. يتطلب تحققًا

- تتطلب الملاءمة الإنشائية للسطح تقييمًا (التقييم قيد الإجراء أو غير معروف).

مخرجات توضيحية

تتغير النتائج مع مدخلاتك. تبيّن كل مجموعة نوع الرقم: حساب حسابي أو سيناريو مبني على الأدبيات أو افتراض تجريبي.

تتطلب الملاءمة الإنشائية للسطح تحققًا. تفترض هذه الأرقام أن السطح يتحمل المنظومة، وهذا لم يُفحص.

كميات محسوبة من مدخلاتك

المؤشر	النتيجة	الوحدة	الأساس
المطر الساقط على السطح في هذا الحدث سياق	24	m³	حساب حسابي على مدخلاتك
حجم وسط النمو المطلوب كمية تصميمية	64	m³	حساب حسابي على مدخلاتك

حسابات على مدخلاتك وعلى افتراضات تصميم تجريبية. هذه كميات وليست توقعات للأثر.

سيناريو مبني على الأدبيات

المؤشر	النتيجة	الوحدة	الأساس
مياه الأمطار المحتجزة في هذا الحدث الواحد (سيناريو) احتجاز حدث واحد نطاق منشور: 26.8 إلى 61.8% من أمطار الحدث.	14.8 – 6.43	m^3 (حدث واحد)	مرجع منشور

احتجاز الحدث المبني على الأدبيات سيناريو توضيحي وليس توقعًا محليًا مُتحقَّقًا منه. فهو يطبّق نتائج منشورة من أماكن أخرى على سطحك.

افتراضات كلفة تجريبية

شروط التمويل والصيانة من تقييمك

- **5.1 تمويل رأس المال**: الدرجة 1: يوجد بعض التمويل المضمون أو المرجح، لكنه لا يغطي الحلول المخطط لها.
- **5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل**: الدرجة 0: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.

العملة يورو. بلا سنة أسعار: لم تؤخذ أسعار التجربة من قائمة أسعار مؤرخة. وليست كلفة محلية.

كلفة الإنشاء (مرة واحدة)

البند	الكمية	سعر الوحدة (أدنى / أساسي / أعلى)	المجموع الفرعي (من الأدنى إلى الأعلى) (EUR)	أساسي (EUR)
وسط النمو افتراض تجريبي	m^3 64	EUR/m^3 140 / 90 / 60	8,960 – 3,840	5,760
طبقات التصريف والحماية افتراض تجريبي	m^2 800	EUR/m^2 14 / 8 / 5	11,200 – 4,000	6,400
الغطاء النباتي افتراض تجريبي	m^2 800	EUR/m^2 25 / 12 / 6	20,000 – 4,800	9,600
عمالة التركيب افتراض تجريبي	m^2 800	EUR/m^2 15 / 8 / 4	12,000 – 3,200	6,400
العزل المائي المقاوم للجذور افتراض تجريبي	m^2 800	EUR/m^2 25 / 14 / 8	20,000 – 6,400	11,200
الفحص الإنشائي والتصميم افتراض تجريبي	1 lump sum	6,000 / 2,500 / 1,000 EUR (lump sum)	6,000 – 1,000	2,500
المجموع			**78,160 – 23,240**	**41,860**

الصيانة السنوية (في السنة)

البند	الكمية	سعر الوحدة (أدنى / أساسي / أعلى)	المجموع الفرعي (من الأدنى إلى الأعلى) (EUR)	أساسي (EUR)
الصيانة افتراض تجريبي	m^2 800	EUR/m^2/year 5 / 2.5 / 1	4,000 – 800	2,000
المجموع			**4,000 – 800**	**2,000**

نطاق سيناريوهات توضيحي: القيمتان الدنيا والعليا افتراضان بديلان للتجربة. هذا ليس فترة ثقة إحصائية.

يشمل: البنود المذكورة أعلاه فقط. لا يشمل شراء الأرض، وضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر، ونقل المرافق، والطوارئ، والتمويل، والاستبدال خارج الصيانة السنوية.

البنود المقطوعة لا تتغير مع المساحة، ولا تنخفض أسعار الوحدة مع الحجم. نادرًا ما تنمو الكلفة الفعلية خطيًا مع المساحة.

تحجيم كلفة حالات مرجعية (هامبورغ، أسطح ممتدة)

كلفة المتر المربع من مساحة السطح الكلية في 7 أسطح ممتدة من دراسة واحدة، مضروبة في مساحتك. هذا مثال من مصدر، وليس كلفة محلية ولا توقعًا.

	EUR/m²	EUR
أدنى حالة	29	23,200
وسيط الحالات	44	35,200
أعلى حالة	73	58,400

العملة يورو؛ أسعار 2017 (مؤشر البناء لشهر أيار 2017)؛ شاملة ضريبة القيمة المضافة؛ الإنشاء ورعاية التأسيس؛ لا تشمل العزل المائي المقاوم للجذور؛ أساس المساحة: مساحة السطح الكلية.

◄ الحالات المرصودة (7)

يذكر المؤلف أيضًا نطاقًا وصفيًا من 40 إلى 45 يورو/م² لمعظم الأسطح (ص 14 المطبوعة). وهو ليس أدنى وأعلى قيمة مرصودتين. حالة واحدة لسطح مكثف (58 يورو/م²، 591 م²) لا تُخلط مع الأسطح الممتدة.

الكلف المرجعية من مكان آخر وسنة أخرى ليست أسعارًا محلية حالية.

أهم الافتراضات والقيود

- كل الأرقام توضيحية وللتخطيط المبكر فقط. وليست عرض سعر ولا تصميمًا ولا توقعًا لموقعك.
- القيم التجريبية بديلة مؤقتة إلى أن يراجعها شركاء المشروع.
- تتطلب الملاءمة الإنشائية للسطح تحققًا. تفترض هذه الأرقام أن السطح يتحمل المنظومة، وهذا لم يُفحص.
- احتجاز الحدث المبني على الأدبيات سيناريو توضيحي وليس توقعًا محليًا مُتحقَّقًا منه. فهو يطبّق نتائج منشورة من أماكن أخرى على سطحك.
- الكلف المرجعية من مكان آخر وسنة أخرى ليست أسعارًا محلية حالية.
- الأدلة المنشورة من أماكن أخرى مدرجة تحت «المنهجية والمصادر». وهي ليست توقعًا لموقعك.

ما لا يُحسب، ولماذا

- **احتجاز مياه الأمطار السنوي.** احتجاز الحدث ليس احتجازًا سنويًا. تحتاج القيم السنوية إلى سلسلة أمطار وحالة رطوبة السطح.
- **خفض ذروة التصريف.** يحتاج إلى تصميم المخارج ونمذجة هيدرولوجية لا تشملها هذه التجربة.
- **تغير حرارة الهواء في موقعك.** لا يتوفر معامل خاص بالتدخل. التباين المنشور فرق مقيس في دراسة واحدة، وليس تنبؤًا.
- **تغير حرارة السطح.** لم يُجمع أي سجل لحرارة السطح.

معلومات مطلوبة لتحسين التقدير

- **فحوص موقع مقترحة للمراجعة:** تأكد من القدرة الإنشائية والعزل والتصريف والنباتات.
- **معلومات الكلفة:** أسعار البنود المحلية والكميات والمواصفات
- **معلومات الأثر:** نظام السطح وسلسلة الأمطار ورطوبة وسط النمو
- تعريفات معتمدة ومراجعة للمصادر وقواعد الترتيب من شركاء المشروع، ومستودع NBS وإطار اتخاذ القرار من PROMEA.

▼ المنهجية والمصادر

تفاصيل تقنية: المعادلات ومفاتيح المعاملات ورموز القواعد والأدلة المنشورة والمصادر.

المعادلات المستخدمة

المؤشر	المعادلة
المطر الساقط على السطح في هذا الحدث	`V_rain = A × h / 1000` F-N02-RAIN
مياه الأمطار المحتجزة في هذا الحدث الواحد (سيناريو)	`V_ret = V_rain × r` F-N02-RET
حجم وسط النمو المطلوب	`V_sub = A × t` F-N02-SUB

أدلة مرجعية منشورة (وليست توقعًا)

أمثلة منشورة من أماكن أخرى. تُعرض لتوفير السياق. وهي ليست تنبؤات لموقعك ولا تُجمع معًا.

2 دراسة مستقلة وراء 11 سجل. لا يصلح كتوقع محلي (usable_for_local_forecast = false).

الاحتجاز في أحداث مطرية منفردة

المقياس	القيمة	نوع الإحصاء	المكان والسنة	الدراسة	الحدود	المصدر
Mean per-event rainfall retention for events >10 mm G01	61.8 – 26.8 percent	نطاق متوسطات التكوينات	UK experimental roofs, 2015	S06:uk-experimental-roofs	Range of bed-specific means; not annual retention or prediction interval	S06 abstract; DOI :ecoleng.2015.09.076
Typical retention for events <10 mm G02	80 percent; greater than	عتبة نوعية	UK experimental roofs, 2015	S06:uk-experimental-roofs	Typical >80%, not a guaranteed lower bound	S06 abstract

أمثلة على كلفة الإنشاء

المقياس	القيمة	نوع الإحصاء	المكان والسنة	الدراسة	الحدود	المصدر
Extensive roof: author descriptive typical band E02	40 – 45 EUR/m² total roof	نطاق وصفي للمؤلف (ليس أدنى وأعلى مرصودين)	Hamburg, Germany, 2017	S04:hamburg-green-roofs	Printed p.14: descriptive band for most roofs, not observed min/max; see individual cases	S04 printed pp.10–15, Fig.3

المدخلات والافتراضات

مدخلاتك

مساحة السطح المراد تخضيره	800 m²	قيمتك
عمق حدث المطر التصميمي	30 mm	قيمتك
سماكة وسط النمو	0.08 m	قيمة تجريبية
تضمين عزل مائي جديد مقاوم للجذور	✓	قيمة تجريبية

الافتراضات المستخدمة (المعاملات)

المعامل	القيمة	الفئة	مدى الصلاحية	تحقق الشركاء
وسط النمو (التربة الخفيفة) NBS02.substrate_price	140 / 90 / 60 EUR/m³	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
طبقات التصريف والترشيح والحماية NBS02.drainage_layer	14 / 8 / 5 EUR/m²	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
الغطاء النباتي NBS02.vegetation	25 / 12 / 6 EUR/m²	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
عمالة التركيب NBS02.install_labour	15 / 8 / 4 EUR/m²	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
عزل مائي مقاوم للجذور NBS02.waterproofing	25 / 14 / 8 EUR/m²	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
الفحص الإنشائي والتصميم NBS02.structural_check_lump	6,000 / 2,500 / 1,000 EUR (lump sum)	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
الصيانة السنوية (سطح ممتد) NBS02.maintenance_annual	5 / 2.5 / 1 EUR/m²/year	افتراض تجريبي	area_m2 50 – 5000	لم يُتحقق منه بعد
متوسط الاحتجاز لكل حدث مطري أكبر من 10 مم NBS02.event_retention_gt10mm	G01	مرجع منشور	Experimental roofs, UK, 80 mm extensive build-up; events > 10 mm. Upper event depth not extracted.	لم يُتحقق منه بعد
كلفة إنشاء السطح الممتد (7 حالات) NBS02.reference_cost_extensive	H1, H2, H4, H6, H7, H8, H9	مرجع منشور	Case roof areas 196 to 1,944 m²; Hamburg; VAT included; root-resistant waterproofing excluded	لم يُتحقق منه بعد

القواعد المطبقة

- R01: معلومات الموقع غير كافية، لذا يلزم التحقق من الموقع.
- R02: القدرة الإنشائية مجهولة، لذا لا يُدّعى الجدوى الفنية.
- R06: يختلف سياق المصدر أو سنة الأسعار عن موقعك، لذا القيم المنشورة أمثلة من المصادر فقط.
- R08 وR09: لا تُجمع النتائج والإحصاءات المختلفة، وتُعد سجلات الدراسة الواحدة دراسة واحدة.
- R10: القيمة الناقصة تُعرض «غير متاحة» ولا تُعد صفرًا.

مصادر الأدلة

- S02: Climate-ADAPT: Water sensitive urban and building design (EEA / European Commission). Costs and benefits; original studies https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/adaptation-options/water-sensitive-urban-and-building-design linked on page
- S03: Climate-ADAPT: Climate proofing of buildings against excessive heat and cold (EEA / European Commission). Costs and https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/adaptation-options/climate-proofing-of- benefits; Hamburg roof example buildings-against-excessive-heat
- S04: Hamburg's Green Roofs: An Economic Evaluation (BUE / HafenCity University, 2017). Original report; printed pp.10–15, Fig.3 https://www.hamburg.com/resource/blob/1057968/4f3ba7ede2a8a5e1038f73e5f24a75b9/d-economic-evaluation-data.pdf
- S06: The influence of substrate and vegetation configuration on green roof hydrological performance (Stovin, Poë, De-Ville & Berretta, 2015). Author institutional record: abstract reviewed; full tables not extracted https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/93038/

نسخة تجريبية: تقديرات توضيحية ستُراجع عند توفر بيانات المشروع